CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Comptage dans les commutants et conclusion

Énoncé

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie IV. On garde les notations et hypothèses de la Partie III, et on fixe une classe $C \in \mathcal{C}$. Pour $y \in C$, on note $\mathcal{F}_y = f^{-1}(\{y\})$.

1. a) Soit $y \in C$. Montrer que Γ_y est un sous-groupe distingué de $Z_G(y)$ contenu dans son centre, que $|Z_G(y)| = rp^{\alpha+1}$ avec r entier indépendant de $y \in C$, et que $|C| = \dfrac{N}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Soit $d = \operatorname{pgcd}(r, s)$, $\mathcal{Q} = Z_G(y)/\Gamma_y$ et $\mathcal{E}_y = \{\xi \in \mathcal{Q} : \xi^s = 1\}$. Montrer que $\mathcal{E}_y = \{\xi : \xi^d = 1\}$, puis que $|\mathcal{E}_y| = kd$ avec $k \geqslant 1$ indépendant de $y \in C$.

2. On fixe $y \in C$ et on note $\pi : Z_G(y) \to \mathcal{Q}$ la projection. On veut construire une bijection de $\mathcal{E}_y$ sur $\mathcal{F}_y$.
   a) Montrer que $\mathcal{F}_y \subset Z_G(y)$.
   b) Soit $\delta \mid s$ et $\xi \in \mathcal{Q}$ d'ordre δ. Montrer qu'il existe un unique $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$ tel que $\pi(x) = \xi$.
   c) Réciproquement, si $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, montrer que $\pi(x) \in \mathcal{E}_y$ est d'ordre δ. Conclure.

3. a) Montrer que $|f^{-1}(C)| = \dfrac{kdN}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Montrer que $rs \mid Nd$, en déduire $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$ et achever la preuve du théorème.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- y est d'ordre $p^{\alpha+1}$; $|C| = [G : Z_G(y)]$.
- (H1) s'applique au groupe $\mathcal{Q}$, plus petit.

Ce qu'on te demande. Montrer que chaque fibre $\mathcal{F}_y$ a kd éléments, puis compter.

Corrigé

Question 9

Étape 1. a) Le commutant de y

Γ_y est central dans $Z_G(y)$. $\Gamma_y \subset Z_G(y)$ (les puissances de y commutent avec y). Si $t \in Z_G(y)$, t commute avec y donc avec tout y^k : Γ_y est contenu dans le centre de $Z_G(y)$. En particulier $t\Gamma_y t^{-1} = \Gamma_y$: $\Gamma_y \lhd Z_G(y)$.

Cardinal. Par Lagrange, $|\Gamma_y| = p^{\alpha+1}$ divise $|Z_G(y)|$: $|Z_G(y)| = rp^{\alpha+1}$ avec $r = |\mathcal{Q}|$.

Classe. Dans l'action de G sur lui-même par conjugaison, l'orbite de y est C et son stabilisateur est $Z_G(y)$, donc

$$|C| = \frac{N}{|Z_G(y)|} = \frac{N}{p^{\alpha+1}r}, \qquad \text{soit } r = \frac{N}{p^{\alpha+1}|C|},$$

qui ne dépend que de C, pas du choix de $y \in C$.

Étape 2. b) Application de l'hypothèse (H1)

Égalité des ensembles. Par Lagrange dans $\mathcal{Q}$, $\xi^r = 1$. Écrivons $d = ur + vs$ (Bézout). Si $\xi^s = 1$, alors $\xi^d = (\xi^r)^u(\xi^s)^v = 1$. Réciproquement, si $\xi^d = 1$, comme $d \mid s$, $\xi^s = 1$. Donc $\mathcal{E}_y = \{\xi \in \mathcal{Q} : \xi^d = 1\}$.

Récurrence. $r = N/(p^{\alpha+1}|C|)$ divise $N/p^{\alpha+1}$, donc $\Omega(r) \leqslant \Omega(N) - (\alpha+1) < e$. Le groupe $\mathcal{Q}$, d'ordre r, vérifie (H1), et $d \mid r$: $|\mathcal{E}_y|$ est un multiple de d. Comme $1 \in \mathcal{E}_y$, $|\mathcal{E}_y| = kd$ avec $k \geqslant 1$.

Indépendance. Si $y' = aya^{-1} \in C$, la conjugaison c_a envoie $Z_G(y)$ sur $Z_G(y')$ et Γ_y sur $\Gamma_{y'}$, donc induit un isomorphisme $\mathcal{Q} \to \mathcal{Q}' = Z_G(y')/\Gamma_{y'}$, qui envoie $\mathcal{E}_y$ sur $\mathcal{E}_{y'}$. Donc k ne dépend pas de $y \in C$.

Question 10

Étape 1. a) Les antécédents de y commutent avec y

Si $x \in \mathcal{F}_y$, alors $x = yg(x)$ avec $g(x)$ qui commute avec y ; donc $xy = yg(x)y = y \cdot yg(x) = yx$: $x \in Z_G(y)$.

Étape 2. b) Relever un élément d'ordre δ

Construction. Soit $x_0 \in Z_G(y)$ avec $\pi(x_0) = \xi$. Alors $\pi(x_0^\delta) = \xi^\delta = 1$, donc $x_0^\delta \in \Gamma_y$: $x_0^\delta = y^q$, $q \in \mathbb{Z}$. Comme $\operatorname{pgcd}(\delta, p^{\alpha+1}) = 1$, il existe $\beta \in \mathbb{Z}$ avec $q + \beta\delta \equiv 0 \pmod{p^{\alpha+1}}$. Posons $x_1 = x_0 y^\beta$. Puisque x_0 et y commutent :

$$x_1^\delta = x_0^\delta y^{\beta\delta} = y^{q+\beta\delta} = 1.$$

De plus $\pi(x_1) = \xi$ est d'ordre δ, donc δ divise l'ordre de x_1 : x_1 est d'ordre exactement δ.

Soit $x = x_1 y = yx_1$. Comme y et x_1 commutent, d'ordres $p^{\alpha+1}$ et δ premiers entre eux, x est d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$: $x \in F_\delta$. Par unicité (Partie I), $f(x) = y$ et $g(x) = x_1$: $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, et

$\pi(x) = \pi(x_1) = \xi$.

Unicité. Soit $x' \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$ avec $\pi(x') = \xi$, et $z' = g(x') = x'y^{-1}$, d'ordre δ, avec $\pi(z') = \xi$. Alors z' et x_1 sont dans la même classe modulo Γ_y : $z' = x_1 y^j$. En élevant à la puissance δ (tout commute) : $1 = 1 \cdot y^{j\delta}$, donc $p^{\alpha+1} \mid j\delta$, puis $p^{\alpha+1} \mid j$ (Gauss) : $y^j = 1$, $z' = x_1$ et $x' = x$.

Étape 3. c) La bijection

Soit $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, $z = g(x)$ d'ordre δ, et $\xi = \pi(x) = \pi(z)$. Alors $\xi^\delta = \pi(z^\delta) = 1$. Si $\xi^\omega = 1$, alors $z^\omega \in \Gamma_y$; son ordre divise δ (premier à p) et $p^{\alpha+1}$, donc $z^\omega = 1$ et $\delta \mid \omega$. Ainsi ξ est d'ordre exactement δ (et $\xi^s = 1 : \xi \in \mathcal{E}_y$).

Notons $\mathcal{E}_{y,\delta}$ les éléments de $\mathcal{E}_y$ d'ordre δ et $\mathcal{F}_{y,\delta} = \mathcal{F}_y \cap F_\delta$. L'application $U_\delta : \xi \mapsto$ (l'unique x de b)) et $V_\delta : x \mapsto \pi(x)$ sont réciproques l'une de l'autre :

- $V_\delta(U_\delta(\xi)) = \xi$ par construction ;
- $U_\delta(V_\delta(x)) = x$ par l'unicité de b).

Comme $\mathcal{E}_y = \bigsqcup_{\delta \mid s} \mathcal{E}_{y,\delta}$ (l'ordre d'un ξ avec $\xi^s = 1$ divise s) et $\mathcal{F}_y = \bigsqcup_{\delta \mid s} \mathcal{F}_{y,\delta}$, on obtient une bijection $\mathcal{E}_y \to \mathcal{F}_y$:

> $|\mathcal{F}_y| = |\mathcal{E}_y| = kd$ pour tout $y \in C$.

Question 11

Étape 1. a) Cardinal de l'image réciproque de C

$f^{-1}(C) = \bigsqcup_{y \in C} \mathcal{F}_y$, donc, avec 9a et 10c :

$$|f^{-1}(C)| = \sum_{y \in C} kd = kd\,|C| = \frac{kdN}{p^{\alpha+1} r}.$$

Étape 2. b) Conclusion

r divise $|Z_G(y)|$ qui divise N ; s divise n qui divise N. Donc $\operatorname{ppcm}(r, s) = \frac{rs}{d}$ divise N, d'où $rs \mid Nd$. Écrivons $Nd = a\,rs$, $a \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$|f^{-1}(C)| = \frac{k\,a\,rs}{p^{\alpha+1} r} = \frac{ka}{p^{\alpha+1}}\, s.$$

C'est un entier et $p \nmid s$, donc $p^{\alpha+1} \mid ka$ (lemme de Gauss) : $|f^{-1}(C)| = b\,s$ avec $b = \frac{ka}{p^{\alpha+1}} \in \mathbb{N}^*$.

Fin de la preuve. Pour toute classe $C \in \mathcal{C}$, $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$; par 8b, $|F| \equiv 0 \pmod{s}$; avec 7b et $\operatorname{pgcd}(p^\alpha, s) = 1$, $|F| \equiv 0 \pmod{n}$; par 6a, $|E_n| \equiv 0 \pmod{n}$. La récurrence descendante sur n est établie (base $n = N$, Partie II), puis la récurrence sur $\Omega(N)$ (base : N premier, Partie II ; et $N = 1$ trivial).

> **Théorème de Frobenius.** Pour tout groupe fini G d'ordre N et tout $n \mid N$, $\left|\{x \in G : x^n = 1\}\right| \equiv 0 \pmod{n}$.

Le piège

Appliquer l'hypothèse de récurrence à $\mathcal{Q}$ demande $\Omega(|\mathcal{Q}|) < e$: c'est vrai car on a divisé $|Z_G(y)|$ par $p^{\alpha+1}$, avec $\alpha + 1 \geqslant 1$.

La méthode

Pour compter une réunion de fibres au-dessus d'une classe de conjugaison : montrer que toutes les fibres ont même cardinal (par conjugaison), puis multiplier par la taille de la classe.

Rappels de cours utilisés

- **Classes de conjugaison.** Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison. L'orbite de y est sa classe de conjugaison C, son stabilisateur est le commutant $Z_G(y) = \{x : xy = yx\}$. Donc $|C| = [G : Z_G(y)] = \frac{|G|}{|Z_G(y)|}$.
- **Ordre d'un produit d'éléments qui commutent.** Si $yz = zy$, y d'ordre a, z d'ordre b et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors yz est d'ordre ab. Plus généralement, si $\langle y \rangle \cap \langle z \rangle = \{1\}$, l'ordre de yz est $\text{ppcm}(a, b)$.